

1. Bài tập Tạo phân tử H₂O

Semaphore s1 = 0, s2 = 0;

```
MakeH()
{
    while (1)
    {
        Make_Hydro();
        up(s1);
    }
}
```

```
MakeO()
{
    while (1)
    {
        Make_Oxy();
        up(s2);
    }
}
```

```
MakeWater()
{
    while (1)
    {
        down(s1);
        down(s1);
        down(s2);
        Make_Water();
    }
}
```

2. Bài toán Cây cầu cũ

Semaphore ncar = 3, ncar1 = 2, ncar2 = 2;

```
ArriveBridge(direction)
{
    down(ncar);

    if (direction == 1)
        down(ncar1);
    else
        down(ncar2);
}
```

```
ExitBridge(direction)
{
    up(ncar);

    if (direction == 1)
        up(ncar1);
    else
        up(ncar2);
}
```

3. Bài toán sản xuất thiết bị xe hơi

Semaphore chassis = 0, tire = 0;

```
MakeChassis()
{
    while (1)
    {
        Produce_chassis();
        up(chassis);
        down(tire);
        down(tire);
        down(tire);
        down(tire);
    }
}

MakeTires()
{
    while (1)
    {
        down(chassis);

        for (i = 0; i < 4; i++)
        {
            Produce_tire();
            Put_tire_to_Chassis();
            up(tire);
        }
    }
}
```

4. Bài toán Qua sông

int n = 0;

Semaphore h = 2, e = 2, s = 0;

```
HackerArrives()
{
    down(h);
    down(mutex);
    n++;

    if (n < 4)
    {
        up(mutex);
        down(s);
    }
    else
    {
        n = 0;
        up(mutex);
    }
}
```

```
        up(s);
        up(s);
        up(s);
    }

    up(h);
}

EmployeeArrives()
{
    down(e);
    down(mutex);
    n++;

    if (n < 4)
    {
        up(mutex);
        down(s);
    }
    else
    {
        n = 0;
        up(mutex);
        up(s);
        up(s);
        up(s);
    }

    up(e);
}
```